MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LAS CIENCIAS

Lección 1 – Solucionario

---

1. **El péndulo simple (30 puntos).**

   El movimiento de un péndulo con fricción está descrito por

$$m\frac{d^2\theta}{dt^2} + \mu\frac{d\theta}{dt} + \kappa \sin\theta = 0, \tag{1}$$

   donde $m > 0$, $\mu \geq 0$ y $\kappa > 0$.

   a) **(10 puntos)** Transforme la ecuación en un sistema de primer orden.

   Solución.

   Introducimos la nueva variable $v(t) = \frac{d\theta}{dt}$. Por definición, tenemos $\frac{d\theta}{dt} = v$. Derivando la expresión de v respecto al tiempo, obtenemos

$$\frac{dv}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}.$$

   Sustituyendo estas expresiones en la ecuación original,

$$m\frac{dv}{dt} + \mu v + \kappa \sin\theta = 0.$$

   Despejando la derivada de v,

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{\mu}{m}v - \frac{\kappa}{m}\sin\theta.$$

   Por tanto, el sistema equivalente de primer orden es

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{\theta} &= v, \\ \dot{v} &= -\frac{\mu}{m}v - \frac{\kappa}{m}\sin\theta. \end{aligned}}$$

   El estado del sistema queda determinado por el vector

$$\mathbf{X}(t) = \begin{pmatrix} \theta(t) \\ v(t) \end{pmatrix}.$$

   En particular, el sistema puede escribirse como

$$\dot{\mathbf{X}} = F(\mathbf{X}),$$

   donde

$$F(\theta, v) = \begin{pmatrix} v \\ -\dfrac{\mu}{m} v - \dfrac{\kappa}{m} \sin\theta \end{pmatrix}.$$

Así, una ecuación diferencial de segundo orden se transforma en un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden.

b) **(10 puntos)** Determine todos los puntos de equilibrio.

Solución.

Un punto de equilibrio (θ_*, v_*) satisface $\dot{\theta} = 0$ y $\dot{v} = 0$. Utilizando el sistema obtenido en el literal anterior,

$$\begin{cases} v_* = 0, \\ -\dfrac{\mu}{m} v_* - \dfrac{\kappa}{m} \sin\theta_* = 0. \end{cases}$$

La primera ecuación implica $v_* = 0$. Sustituyendo en la segunda,

$$-\frac{\kappa}{m} \sin\theta_* = 0.$$

Como $m > 0$ y $\kappa > 0$, $\sin\theta_* = 0$. Recordemos que

$$\sin\theta = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \theta = k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Por consiguiente, todos los puntos de equilibrio son

$$\boxed{(\theta_*, v_*) = (k\pi, 0), \qquad k \in \mathbb{Z}.}$$

Interpretación física.

Existen dos tipos de posiciones de equilibrio:

- Cuando $\theta = 2k\pi$, el péndulo se encuentra en la posición vertical inferior.
- Cuando $\theta = (2k+1)\pi$, el péndulo se encuentra en la posición vertical superior.

En ambos casos, la velocidad angular es nula. La existencia de un equilibrio no implica necesariamente que este sea estable.

c) **(10 puntos)** Considere $\mu = 0$ y demuestre que la energía se conserva.

Solución.

La energía mecánica total es

$$E(\theta, v) = \frac{1}{2} m v^2 + \kappa(1 - \cos\theta).$$

Como θ y v dependen del tiempo, aplicamos la regla de la cadena:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{\partial E}{\partial \theta} \frac{d\theta}{dt} + \frac{\partial E}{\partial v} \frac{dv}{dt}.$$

Calculamos las derivadas parciales:

$$\frac{\partial E}{\partial \theta} = \kappa \sin\theta,$$

y

$$\frac{\partial E}{\partial v} = mv.$$

Por tanto,

$$\frac{dE}{dt} = \kappa \sin\theta\, \dot{\theta} + mv\dot{v}.$$

Utilizando $\dot{\theta} = v$,

$$\frac{dE}{dt} = \kappa v \sin\theta + mv\dot{v}.$$

Factorizando,

$$\frac{dE}{dt} = v(\kappa \sin\theta + m\dot{v}).$$

Para el sistema original,

$$m\dot{v} = -\mu v - \kappa \sin\theta.$$

Sustituyendo,

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dt} &= v(\kappa \sin\theta - \mu v - \kappa \sin\theta) \\ &= -\mu v^2. \end{aligned}$$

Hemos demostrado la identidad general

$$\boxed{\frac{dE}{dt} = -\mu v^2.}$$

En particular, cuando $\mu = 0$,

$$\boxed{\frac{dE}{dt} = 0.}$$

Esto implica que

$$E(\theta(t), v(t)) = E_0,$$

donde E_0 es una constante determinada por las condiciones iniciales:

$$E_0 = \frac{1}{2}mv(0)^2 + \kappa(1 - \cos\theta(0)).$$

Interpretación física.
La energía total es la suma de la energía cinética,

$$K = \frac{1}{2}mv^2,$$

y la energía potencial,

$$U = \kappa(1 - \cos\theta).$$

En ausencia de fricción, la energía puede transformarse de cinética a potencial y viceversa, pero su valor total permanece constante.
Cuando $\mu > 0$, en cambio,

$$\frac{dE}{dt} = -\mu v^2 \leq 0.$$

En este caso la energía nunca aumenta, pues existe disipación debida a la fricción.

2. **Análisis de un sistema dinámico (35 puntos).**
Considere

$$\begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = -4x - 4y. \end{cases} \tag{2}$$

a) **(10 puntos)** Determine los puntos de equilibrio.

Solución.
Un punto de equilibrio (x_*, y_*) debe satisfacer $\dot{x} = 0$ y $\dot{y} = 0$. Por tanto,

$$\begin{cases} y_* = 0, \\ -4x_* - 4y_* = 0. \end{cases}$$

De la primera ecuación, $y_* = 0$. Sustituyendo en la segunda, $-4x_* = 0$. Por consiguiente, $x_* = 0$. El sistema posee un único punto de equilibrio:

$$\boxed{(x_*, y_*) = (0, 0).}$$

b) **(10 puntos)** Escriba el sistema en forma matricial.

Solución.
Definimos el vector de estado

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Su derivada temporal es

$$\dot{\mathbf{X}} = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix}.$$

Utilizando las ecuaciones del sistema,

$$\dot{\mathbf{X}} = \begin{pmatrix} y \\ -4x - 4y \end{pmatrix}.$$

Observamos que

$$\begin{pmatrix} y \\ -4x - 4y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\dot{\mathbf{X}} = A\mathbf{X}, \qquad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -4 \end{pmatrix}.}$$

Esta representación permite estudiar la dinámica del sistema mediante las propiedades de la matriz A.

c) **(10 puntos)** Calcule los valores propios y clasifique el equilibrio.

Solución.

Los valores propios de A son las soluciones de la ecuación característica

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Primero calculamos

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ -4 & -4 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Su determinante es

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= (-\lambda)(-4 - \lambda) - (1)(-4) \\ &= \lambda(4 + \lambda) + 4 \\ &= \lambda^2 + 4\lambda + 4. \end{aligned}$$

Factorizando,

$$\lambda^2 + 4\lambda + 4 = (\lambda + 2)^2.$$

Entonces,

$$(\lambda + 2)^2 = 0.$$

Se obtiene un valor propio real repetido:

$$\boxed{\lambda_1 = \lambda_2 = -2.}$$

Para clasificar correctamente el equilibrio, verificamos los vectores propios.

Resolvemos

$$(A + 2I)\mathbf{u} = 0.$$

Como

$$A + 2I = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -2 \end{pmatrix},$$

tenemos

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Este sistema se reduce a

$$2u_1 + u_2 = 0.$$

De aquí,

$$u_2 = -2u_1.$$

En consecuencia, los vectores propios tienen la forma

$$\mathbf{u} = s \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \qquad s \neq 0.$$

Existe solamente una dirección propia linealmente independiente.
Por consiguiente, la matriz no es diagonalizable.
Como el valor propio repetido es negativo, el equilibrio es un

$$\boxed{\text{nodo estable degenerado}}$$

también llamado **nodo impropio estable**.
En particular, el origen es asintóticamente estable.

d) **(5 puntos)** Describa el comportamiento de las trayectorias.

Solución.

Como ambos valores propios tienen parte real negativa,

$$\lambda_1 = \lambda_2 = -2 < 0,$$

las soluciones que comienzan cerca del origen se aproximan al equilibrio cuando $t \to \infty$.
Es decir,

$$\boxed{\lim_{t\to\infty} \mathbf{X}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.}$$

En consecuencia,

$$\lim_{t\to\infty} x(t) = 0, \qquad \lim_{t\to\infty} y(t) = 0.$$

De hecho, por tratarse de un sistema lineal con todos sus valores propios de parte real negativa, la convergencia ocurre para cualquier condición inicial.

Verificación adicional.

La primera ecuación implica

$$y = \dot{x}.$$

Derivando,

$$\dot{y} = \ddot{x}.$$

Sustituyendo en la segunda ecuación,

$$\ddot{x} + 4\dot{x} + 4x = 0.$$

La ecuación característica es

$$r^2 + 4r + 4 = 0,$$

que tiene la raíz doble $r = -2$.

La solución general es

$$x(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-2t}.$$

Derivando,

$$\begin{aligned} y(t) &= \dot{x}(t) \\ &= \left[C_2 - 2C_1 - 2C_2 t\right] e^{-2t}. \end{aligned}$$

Como

$$e^{-2t} \to 0, \qquad te^{-2t} \to 0,$$

obtenemos

$$x(t) \to 0, \qquad y(t) \to 0.$$

Esto confirma la estabilidad asintótica del origen.

3. **Modelación de una reacción química (35 puntos).**

Considere la reacción irreversible

$$A \xrightarrow{k} B, \qquad k > 0.$$

Denotamos por $a(t)$ y $b(t)$ las concentraciones de las sustancias A y B.

La velocidad de transformación es proporcional a la concentración de A.

a) **(10 puntos)** Formule el sistema de ecuaciones diferenciales.

Solución.

La hipótesis de proporcionalidad indica que la velocidad de reacción es

$$r(t) = ka(t),$$

donde $k > 0$ es la constante de reacción.

Como la sustancia A se consume, su concentración disminuye con una velocidad igual a $r(t)$.

Por tanto,

$$\frac{da}{dt} = -r(t) = -ka(t).$$

Por otro lado, la sustancia B se produce a partir de A.

Suponiendo una reacción uno a uno, cada unidad de A consumida genera una unidad de B.

Por tanto,

$$\frac{db}{dt} = r(t) = ka(t).$$

El modelo matemático es

$$\boxed{\begin{cases} \dot{a} = -ka, \\ \dot{b} = ka. \end{cases}}$$

Se trata de un sistema autónomo y lineal de dos ecuaciones diferenciales de primer orden. La primera ecuación describe la desaparición de A, mientras que la segunda describe la formación de B.

b) **(10 puntos)** Demuestre que $a(t) + b(t)$ permanece constante.

Solución.

Definimos la concentración total

$$C(t) = a(t) + b(t).$$

Derivando respecto al tiempo,

$$\frac{dC}{dt} = \frac{da}{dt} + \frac{db}{dt}.$$

Sustituyendo las ecuaciones del modelo,

$$\frac{dC}{dt} = -ka + ka = 0$$

Es decir,

$$\boxed{a(t) + b(t) = a(0) + b(0).}$$

Esta identidad constituye una ley de conservación para el sistema.

Interpretación física.
La reacción transforma la sustancia A en la sustancia B sin crear ni destruir la cantidad total representada por $a + b$. La cantidad de A que desaparece es exactamente igual a la cantidad de B que se produce. Esto supone una reacción con estequiometría uno a uno, sin pérdidas ni fuentes externas y con volumen constante.

c) **(10 puntos)** Resuelva el sistema con

$$a(0) = a_0 > 0, \qquad b(0) = 0.$$

Solución.
Comenzamos con la primera ecuación:

$$\frac{da}{dt} = -ka.$$

Es una ecuación diferencial de primer orden con variables separables.
Como $a_0 > 0$, podemos escribir

$$\frac{1}{a}\frac{da}{dt} = -k.$$

Separando las variables,

$$\frac{da}{a} = -k\,dt.$$

Integrando,

$$\int \frac{da}{a} = -k \int dt.$$

Obtenemos

$$\ln|a| = -kt + C.$$

Aplicando la función exponencial,

$$a(t) = Ce^{-kt},$$

donde hemos utilizado que $a(t) > 0$ para $t \geq 0$. Aplicando la condición inicial,

$$a(0) = C = a_0.$$

Por tanto,

$$\boxed{a(t) = a_0 e^{-kt}.}$$

Ahora resolvemos la segunda ecuación:

$$\frac{db}{dt} = ka(t).$$

Sustituyendo la solución obtenida,

$$\frac{db}{dt} = ka_0 e^{-kt}.$$

Integramos desde 0 hasta t:

$$b(t) - b(0) = \int_0^t ka_0 e^{-ks}\, ds.$$

Como $b(0) = 0$,

$$b(t) = ka_0 \int_0^t e^{-ks}\, ds.$$

Calculando la integral,

$$b(t) = ka_0 \left[-\frac{1}{k} e^{-ks} \right]_0^t.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} b(t) &= -a_0(e^{-kt} - 1) \\ &= a_0(1 - e^{-kt}). \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$\boxed{b(t) = a_0(1 - e^{-kt}).}$$

La solución completa es

$$\boxed{\begin{aligned} a(t) &= a_0 e^{-kt}, \\ b(t) &= a_0(1 - e^{-kt}). \end{aligned}}$$

Verificación.
Sumando las soluciones,

$$\begin{aligned} a(t) + b(t) &= a_0 e^{-kt} + a_0(1 - e^{-kt}) \\ &= a_0. \end{aligned}$$

Así,

$$a(t) + b(t) = a_0,$$

lo cual coincide con la ley de conservación demostrada en el literal anterior.

d) **(5 puntos)** Determine los límites de las concentraciones e interprete los resultados.

Solución.
Recordemos las soluciones

$$a(t) = a_0 e^{-kt}$$

y

$$b(t) = a_0(1 - e^{-kt}).$$

Como $k > 0$,

$$\lim_{t\to\infty} e^{-kt} = 0.$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned}\lim_{t\to\infty} a(t) &= a_0 \lim_{t\to\infty} e^{-kt} \\ &= 0.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\lim_{t\to\infty} a(t) = 0.}$$

Para la segunda sustancia,

$$\begin{aligned}\lim_{t\to\infty} b(t) &= a_0 \left(1 - \lim_{t\to\infty} e^{-kt}\right) \\ &= a_0.\end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$\boxed{\lim_{t\to\infty} b(t) = a_0.}$$

Interpretación física.
A medida que transcurre el tiempo, la sustancia A se consume gradualmente y su concentración se aproxima a cero. Simultáneamente, la concentración de B aumenta hasta aproximarse a la concentración inicial de A. En el límite, toda la sustancia inicial se encuentra transformada en B. La evolución del sistema es consistente con la conservación de la concentración total:

$$a(t) + b(t) = a_0.$$